MULLER Matthieu
ZEFIZEF Sami

Rapport de Projet
Système LoRa pour communication en milieu souterrain

Réseau maillé sans fil pour les secours spéléologiques

Responsable de Projet :
Francois LETELLIER

Date du Projet :
4 janvier 2026 - 30 Mars 2026

MULLER Matthieu
ZEFIZEF Sami

LoRa (pour long range) est une technologie de communication sans fil, fonctionnant par ondes radio. Elle est conçue pour être la plus sûre possible (pour permettre la communication même dans de mauvaises conditions comme les lieux humides, souterrains ou isolés). Elle permet aussi une très faible consommation énergétique ainsi qu'une grande portée de communication (de 2 à 5 kilomètres en milieu urbain et jusqu'à 15 kilomètres en milieu dégagé). Elle est plus communément utilisée dans l'industrie ou pour la communication en milieu défavorable.

Ce projet consiste à créer et implémenter une chaîne de noeud LoRa pour permettre une communication vers l'extérieur au équipes d'explorations souterraines.

La première partie est un Rapport Technique qui détaille la conception, l'architecture réseau (topologie linéaire, logique de communication), le protocole applicatif, les mécanismes de fiabilité retenus (ACK, retransmission), ainsi que les caractéristiques des différents nœuds du système. La seconde partie est dédiée à la Gestion du Projet, analysant le travail effectué incluant l'analyse des besoins, la décomposition des tâches, le planning, la gestion des risques et le suivi des coûts.

Sommaire

Partie I : Rapport Technique

1. Exigences du projet
2. fiche techniques des différents noeuds :
    - 2.1. Premier Noeud, LoRaE5 devkit
    - 2.2. Noeuds intermédiaires, WyresV2
    - 2.3. Dernier Noeud, Tbeam TTGO et Application mobile
3. Protocole de message et d'acquittement

Partie II : Gestion de Projet

1. Besoins et Attentes (Critère 1)
2. Décomposition du Travail (WBS) (Critère 2)
3. Planning du Projet (Diagramme de Gantt ou équivalent) (Critère 3)
4. Critères de Qualité et Recherche (Critère 4)
5. Analyse des Risques et Réponses (Critère 5)
6. Suivi du Temps de Travail et du Coût (Critère 6)
7. Affectation des Tâches (Critère 7)
8. Impacts du Projet (Critère 8)
9. Règles du Français et de la Typographie (Critère 9)
10. Enjeux et Apports du Projet (Critère 10)
11. Évolutions Possibles

MULLER Matthieu
ZEFIZEF Sami

Part I : Technical Report

1. Project Requirements

1.1 Functional Requirements :

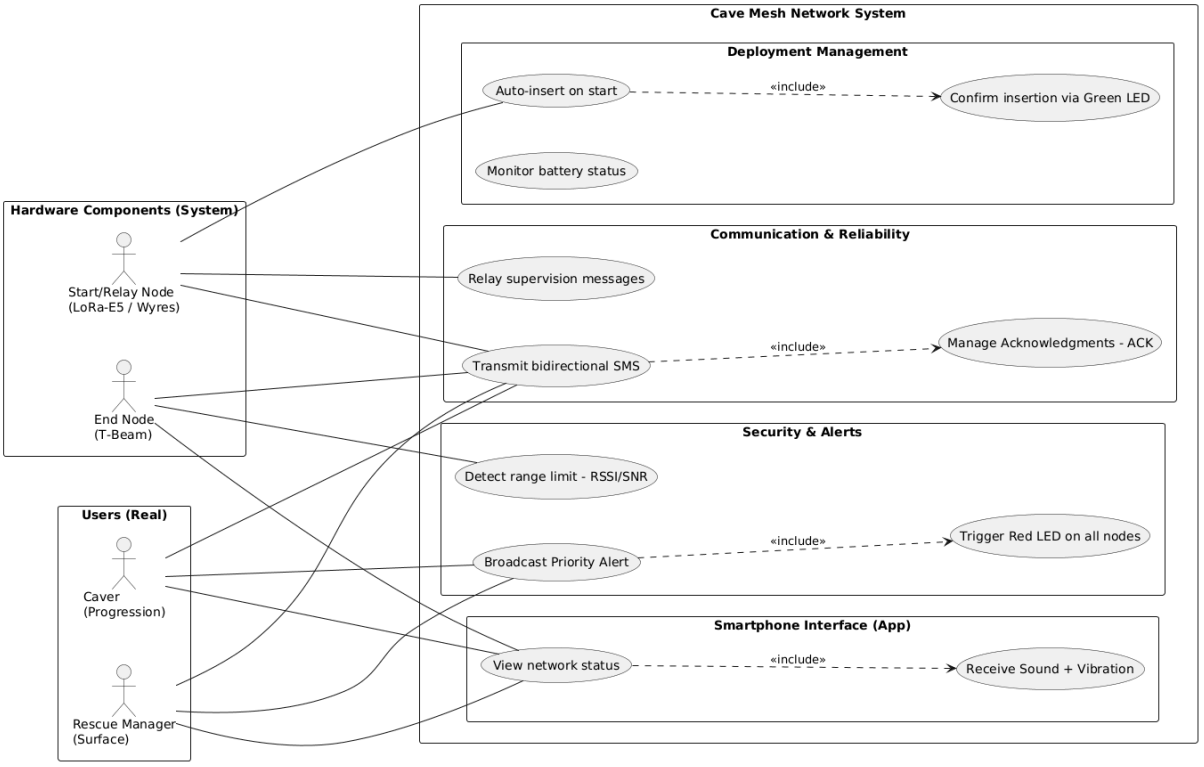
- Reliable transmission between two connected nodes without losing information (The system must allow message exchange between the starting node and the ending node through a chain of intermediate nodes)
- Linear network structure
- Each node must communicate in both directions (each node can talk to the node before and after it to send messages both ways)
- Messages in the system are of three types: SMS, alerts, or network messages (network status or new node added to the chain)
- Detection of range limits between two connected nodes (the system detects when reaching the limit of the last node's range and warns the user to add a new node)
- User is notified when range limit is reached (sound or vibration)
- Alert messages are treated with higher priority and sent to all nodes in the chain and to the connected users (Alert messages trigger a red LED on each node and notify users with sound or vibration on their phone)
- Gradual network growth (the system deploys as users move deeper underground, allowing new relay nodes to be added at any time. New nodes automatically join the network and confirm this with a specific LED color (green))
- When a module powers on, it connects to the network and checks that communication is working properly (by testing connection and announcing itself to update network status)
- LED indicator for each node status (Off: No power / Orange: On but not connected / Green: Connected to network / Red: Alert message active)
- User-friendly smartphone application (allows sending and receiving text messages or alerts and shows network connection status: lost, connected, or limit reached)
- Reliable message delivery (with automatic resending if delivery fails (ACK mechanism))
- Network awareness (Nodes exchange messages to know the network state at all times: chain continuity, new node insertion, or network changes)
- Battery level monitoring and notification when battery is low (simple message on the app) (if physical implementation is not possible, battery check can be added to the API only)

1.2 Non-Functional Requirements

- Reliability is more important than speed or delay
- Alert messages must always be sent first (highest priority)
- The system must work underground (radio signals are weakened and unpredictable, and the environment is changing: wet and unstable)
- Power consumption must be controlled (nodes run on rechargeable batteries and communications must use minimal energy)
- System must be simple and quick to use (minimal interface and easy-to-use app for fast communication)

1.3 Use case Diagram and actors

The actors of the projects are simple. At first, when talking about human actors, there are people standing outside of the cave, who can provide assistance and who can respond to the explorer and obviously the explorers who carry the nodes and use the application. On the system actors, we have the first nodes, the intermediate nodes and lastly the last nodes and the application, acting as a sole actor.



2. Technical Specifications of the Nodes

2.1 First Node, LoRaE5 devkit

Stationed at the cave entrance, the first node acts as the coordinator of the network and serves as the fixed reference point of the communication chain. In the current implementation, it uses a LoRa-E5 Development Kit and has a fixed identifier equal to 1. Its role is to initialize and supervise the network, manage the insertion of new nodes, maintain the known-node table, and ensure reliable message forwarding between the surface and the underground chain.

The coordinator is responsible for handling JOIN_REQ and JOIN_ACK exchanges, updating node activity status, and acknowledging reliable unicast messages. It also provides a UART debug console for monitoring the system, listing known nodes, checking protocol counters, and manually sending messages for testing purposes.

From a radio point of view, the coordinator operates in the 868 MHz band with LoRa parameters chosen for robustness rather than throughput. The current configuration uses SF7, 125 kHz bandwidth, coding rate 4/5, preamble length 8, and 14 dBm transmit power. Reliable communication is supported through an acknowledgment mechanism with an ACK timeout of 700 ms and up to 3 retransmissions. A node is considered offline after 10 seconds without valid activity.

2.2 Intermediate Nodes, WyresV2

The intermediate nodes are deployed progressively as the exploration advances underground. Their purpose is to extend the range of the network and relay messages in both directions along the linear chain. In the current project, these nodes are based on the WyresV2 platform, with firmware targeting an STM32L151CC microcontroller.

When powered on, an intermediate node automatically attempts to join the network using the JOIN_REQ and JOIN_ACK mechanism. Once inserted, it becomes an active relay capable of forwarding messages between neighboring nodes. It supports text messages, alert messages, supervision messages, acknowledgments, and heartbeat traffic. This allows the network to grow gradually as users move deeper into the cave, without requiring the whole system to be deployed from the start.

Each WyresV2 node also performs local supervision of the radio link with the coordinator. It periodically emits heartbeats every 500 ms and evaluates link quality from the received RSSI and SNR values. These measurements are converted into a smoothed link-quality indicator used to provide direct visual feedback to the user. When the radio link is good, the LED blinks slowly. When the link becomes weak, the LED blinks faster. When no coordinator frame has been received for 10 seconds, the LED turns off. This behavior helps warn the team that a new relay node should soon be deployed.

In addition to radio relay functions, the WyresV2 firmware exposes UART diagnostics such as node identity, counters, current link quality, and age of the last coordinator frame. Battery monitoring is planned in the software architecture, but in the current implementation it remains a placeholder.

2.3 Last Node, Tbeam TTGO and Mobile Application

At the user side of the chain, the last communication element is currently represented by a TTGO T-Beam associated with a custom Android mobile application. In practice, the T-Beam acts as a local Bluetooth-to-LoRa gateway between the smartphone and the underground LoRa network. This allows the user to interact with the system through a familiar mobile interface without directly manipulating the embedded relay nodes.

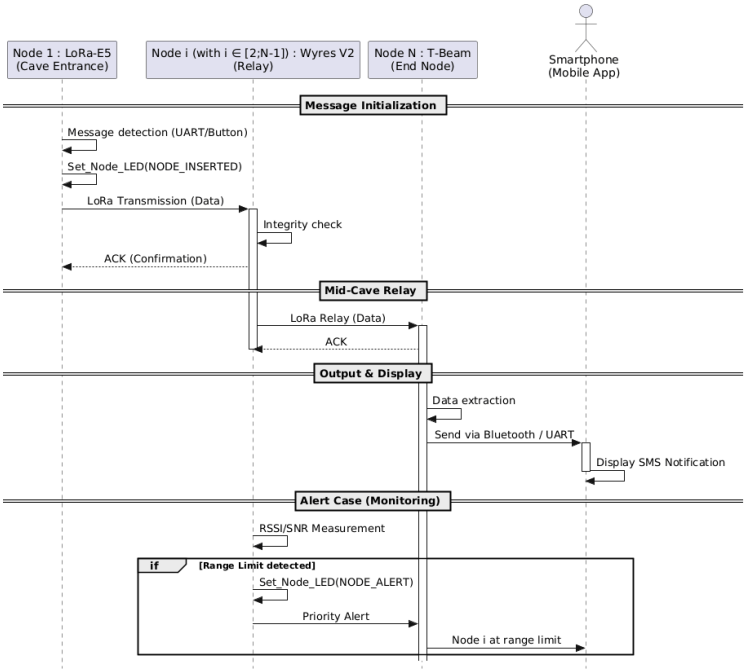
The smartphone application is developed in Kotlin using Jetpack Compose. It provides a simple user interface for sending and receiving text messages, triggering alert messages, and displaying communication status. Bluetooth communication is based on Bluetooth Classic SPP/RFCOMM, allowing the phone to exchange data with the T-Beam gateway, which then injects those messages into the LoRa chain.

This architecture makes the system easier to use in the field, since explorers or surface operators can communicate through the mobile application while the T-Beam handles the gateway role. In the current project state, the Android application is functional, although some parts of the Bluetooth integration workflow are still being finalized.

3. Message and Acknowledgment Protocol

To answer some of the exigence of the project, we need to build our own acknowledgment protocol to ensure that the message is received by the other part of the chain. If the message isn't acknowledged, we resend it three times (10 times for top priority message (mostly for alert)) and if the message is still unacknowledged, the network considers that there is a problem and so it declares his status as down.

Message sending from outside sequence diagram



MULLER Matthieu
ZEFIZEF Sami

Partie II : Gestion de Projet

1. Besoins et Attentes

Les besoins de ce projet proviennent d'un problème concret en spéléologie ou plus généralement lors d'exploration souterraine, la communication avec l'extérieur y est quasiment impossible. En effet, dans ces environnements, la communication avec l'extérieur peut être perturbé par plusieurs facteurs comme l'humidité, l'épaisseur de certains murs ou parois et l'absence ou l'incapacité à capter les infrastructures extérieures existantes. Cependant, dans ces environnements, la sécurité est primordiale et les dangers peuvent venir de partout. Ainsi, garder un contact avec des équipes médicales et contacter les secours en cas de problème est une priorité.

Les attentes principales et les contraintes qui ont donc dû être intégré au projet sont les suivantes :

- **Fiabilité d'abord, vitesse après :** Notre priorité absolue n'est pas le débit ou la latence. Ce qui compte, c'est que le message atteigne la destination. C'est critique, surtout pour les messages d'alerte qui doivent être traités et propagés immédiatement et en priorité, même si le réseau est chargé.
- **Robustesse en milieu souterrain :** Le système doit être conçu pour fonctionner là où personne ne veut aller : là où la propagation radio est atténuée et imprévisible. C'est pour cela que l'on utilise LoRa et qu'on construit une architecture de nœuds relais.
- **Simplicité de déploiement :** Le réseau doit se construire au fur et à mesure que l'équipe avance (déploiement incrémental). Les nœuds doivent s'insérer automatiquement dans la chaîne et nous prévenir clairement (via l'application mobile et une LED) quand il est temps d'en poser un nouveau car on a atteint la limite de portée radio du nœud précédent. L'interface utilisateur sur smartphone doit être minimale et simple, pour communiquer très rapidement (type SMS ou alerte) sans perdre du temps inutilement..
- **Autonomie énergétique :** Comme l'on évolue en milieu souterrain, les nœuds sont sur batterie, la consommation doit être super maîtrisée pour garantir une longue durée de fonctionnement des nœuds intermédiaires.

Les attentes sont donc simples : fournir un système de communication fiable de bout en bout (du nœud de départ au nœud d'arrivée), capable de survivre et d'opérer dans un environnement critique en donnant la priorité à la sécurité des utilisateurs.

2. Décomposition du Travail (WBS)

MULLER Matthieu
ZEFIZEF Sami

La décomposition du travail (Work Breakdown Structure ou WBS) a été élaborée pour structurer le projet en lots de travaux (Work Packages) gérables. Cette approche hiérarchique permet de définir clairement le périmètre du projet, d'affecter précisément les ressources et de suivre l'avancement technique. Le projet a été divisé en cinq grands lots, répartis entre Matthieu MULLER et Sami ZEFIZEF.

Lot de travaux 1 (WP1) : Phase d'Étude et Spécifications

Ce lot a permis de poser les fondations du projet et d'en délimiter le cadre technique.

- Création et rédaction du cahier des charges (Matthieu MULLER, Sami ZEFIZEF).
- Extraction et définition des exigences fonctionnelles du système (Matthieu MULLER).
- Extraction et définition des exigences non-fonctionnelles (Sami ZEFIZEF).

Lot de travaux 2 (WP2) : Développement du Nœud de Départ (DevKit LoRaE5)

Ce lot concerne la programmation de la carte d'entrée du réseau.

- Configuration de l'environnement de développement pour le flashage du code (Matthieu MULLER, Sami ZEFIZEF).
- Validation matérielle via l'allumage d'une LED de vérification de flashage (Matthieu MULLER, Sami ZEFIZEF).
- Implémentation du code pour l'envoi de messages (Sami ZEFIZEF).
- Implémentation du code pour la réception de messages (Sami ZEFIZEF).
- Développement des protocoles d'acquittement des messages (Sami ZEFIZEF).

Lot de travaux 3 (WP3) : Développement des Nœuds Relais (Wyres V2)

Ce lot se concentre sur l'infrastructure de répétition du signal.

- Configuration de l'environnement pour le flashage spécifique à la carte Wyres (Matthieu MULLER, Sami ZEFIZEF).
- Programmation des fonctionnalités d'envoi de messages (Sami ZEFIZEF).
- Programmation des fonctionnalités d'acquittement des messages (Sami ZEFIZEF).

Lot de travaux 4 (WP4) : Développement du Nœud d'arrivée (TBeam)

Ce lot englobe la gestion de la carte terminale, assurant la passerelle entre le réseau LoRa et l'utilisateur.

- Codage des modules d'envoi des messages sur la chaîne LoRa.

- Codage des modules de réception des messages de la chaîne LoRa.

- Mise en place et établissement de la connexion avec l'application mobile.
- Traitement algorithmique de la réception des messages depuis l'application.
- Traitement algorithmique de la transmission des messages vers l'application.

Lot de travaux 5 (WP5) : Développement de l'Application Mobile

Ce lot vise à fournir l'interface d'interaction finale à l'utilisateur.

- Conception et codage de l'interface graphique de l'application (Matthieu MULLER).
- Implémentation de l'envoi et de la réception des données via le protocole Bluetooth (Matthieu MULLER).
- Intégration et établissement de la connexion finale avec le matériel TBeam.

3. Planning du Projet (Diagramme de Gantt ou équivalent)

Le projet s'étendait du 5 janvier 2026 au 30 mars 2026. Les premières semaines étaient purement vouées à l'étude du sujet et l'analyse des contraintes et des exigences. Le matériel nous a été fourni le 2 février 2026 et nous avons donc pu coder a partir de ce moment-là. La documentation a été faite tout au long du projet

Diagramme de Gantt en Annexe 1

4. Critères de Qualité et Recherche

Critères de Qualité :

La réussite et la validation de ce système reposent sur des critères stricts, imposés par la nature critique des secours souterrains :

- Fiabilité absolue : La garantie de livraison du message prime sur la latence. Ce critère est validé par la mise en œuvre d'un protocole d'acquittement (ACK) robuste et de retransmissions automatiques.
- Efficience énergétique : Le système devant opérer en autonomie, la consommation électrique des nœuds relais doit être minimale pour maximiser la durée de vie des batteries et donc la fiabilité du système.
- Ergonomie et Déploiement : Le système exige une insertion automatique des nœuds dans la chaîne sans configuration manuelle sur le terrain. L'interface de l'application mobile doit rester minimaliste pour une utilisation rapide en situation de stress.

Axes de Recherche :

Pour satisfaire ces exigences de qualité, des recherches techniques ont été menées sur :

- Les caractéristiques de propagation de la modulation radio LoRa dans des environnements contraints (roche, humidité, absence de ligne de vue).
- La conception d'algorithmes de routage adaptés à une topologie de réseau

maillé strictement linéaire et bidirectionnelle.
- La conception de notre propre système d'envoie de message et d'acquittement des messages pour être sûr de l'arrivée de ces derniers

5. Analyse des Risques et Réponses

L'analyse des risques a été structurée selon la méthodologie de gestion de projet, en évaluant la gravité de chaque événement pour y associer une stratégie de traitement et une réponse adéquate.

1. Retard sur l'intégration du Nœud d'Arrivée (TBeam)

Probabilité : Haute (Développement actuellement non commencé).

Gravité : Critique (Bloque la connexion finale avec l'application mobile).

Plan de réponse (Atténuation) : Réallocation dynamique des ressources. Matthieu, ayant finalisé l'interface de l'application, suspendra les développements mobiles secondaires pour venir en support de Sami sur le codage de la TBeam.

2. Portée radio LoRa insuffisante face à la topologie de la grotte

Probabilité : Moyenne (Les cavités rocheuses génèrent des interférences et des pertes de signal imprévisibles).

Gravité : Forte (Rupture de la chaîne de secours).

Plan de réponse (Acceptation et Atténuation) : Acceptation des limites physiques de la modulation radio, compensées par une consigne stricte de déploiement : emporter un surplus de nœuds relais (Wyres V2) pour raccourcir la distance entre deux noeuds en cas de baisse du signal.

3. Instabilité de la connexion Bluetooth (BLE) entre l'application et la TBeam

Probabilité : Moyenne (La gestion des permissions de localisation et du BLE sur les nouvelles versions Android est complexe).

Gravité : Moyenne (L'interface utilisateur est dégradée, mais les nœuds LoRa restent fonctionnels de manière autonome).

Plan de réponse (Évitement) : Abandon des tests sur émulateur (qui ne gère pas le matériel Bluetooth physique) au profit de tests continus sur un smartphone réel, et implémentation d'une routine de reconnexion automatique dans le code Kotlin.

6. Suivi du Temps de Travail et du Coût

1. Répartition du Temps Alloué et Personnel

Le projet a été marqué par une asymétrie dans l'allocation des créneaux officiels, divisant l'effort en deux périodes distinctes :

- Période 1 (Début janvier – Semaine du 25 février) :
  - Temps officiel : 1 seule après-midi allouée par semaine.
  - Impact : Cette phase englobait toute l'étude initiale (cahier des charges, spécifications) et la configuration matérielle (flashage des DevKit LoRaE5 et Wyres V2). Pour respecter les jalons du diagramme de Gantt, la majeure partie du développement de l'interface mobile et du code de base a dû être absorbée sur le temps de travail personnel du binôme.

- Période 2 (Semaine du 25 février – 30 mars) :
  - Temps officiel : 2 après-midis allouées par semaine.
  - Impact : Ce doublement du temps officiel a permis d'accélérer l'implémentation des algorithmes complexes (acquittements, envois/réceptions) et devrait permettre d'absorber le retard identifié sur le développement du nœud TBeam.

2. Estimation du Coût Humain

En considérant qu'une après-midi correspond à 4 heures de travail par personne :

- Volume horaire officiel (pour 1 personne) : ~7 semaines à 4h + ~5 semaines à 8h = 68 heures.
- Volume horaire officiel total (équipe) : 136 heures (soit 17 Jours-Hommes).
- Travail personnel : Non quantifié précisément, mais estimé comme très important (principalement concentré sur la Période 1).
- Valorisation financière (virtuelle) : Si l'on applique un taux de facturation fictif d'ingénieur junior (ex: 40 € / heure), le coût de développement officiel direct du projet SpéléoLoRa s'élève à 5 440 € (hors temps personnel non facturé et coût d'achat des cartes électroniques).

7. Affectation des Tâches

Bien que la Décomposition du Travail (WBS) et l'outil de gestion de projet assignent nominalement des tâches à un responsable unique pour des besoins de suivi opérationnel, la réalisation technique du projet a été strictement collaborative.

Aucune tâche n'a été développée de manière isolée. Ce mode de fonctionnement s'explique par les points suivants :

- **Homogénéité des compétences :** Tous les développeurs du projet possèdent un socle de compétences similaires. Chacun dispose des connaissances nécessaires pour intervenir aussi bien sur le code embarqué (C/C++) des microcontrôleurs que sur le développement de l'application mobile.
- **Travail en binôme :** Les développements, en particulier sur les logiques complexes (mécanismes d'acquittement, gestion de la communication Bluetooth), ont été menés conjointement, selon une approche s'apparentant à la programmation en binôme (pair programming).
- **Résolution conjointe des problèmes :** Les blocages techniques (comme la configuration initiale du flashage des cartes Wyres V2 ou LoRaE5) ont systématiquement mobilisé les deux membres de l'équipe pour mutualiser les recherches et accélérer la résolution.

L'affectation visible dans le diagramme de Gantt désigne donc un "responsable principal" chargé de garantir l'avancement et la validation de la tâche, et non un exécutant exclusif.

8. Impacts du Projet

Les impacts du projet SpéléoLoRa se divisent en trois catégories principales:

- Impact sur la Sécurité (Sociétal) : Le système fournit un canal de communication continu entre l'équipe d'exploration souterraine et la surface. Il réduit les délais d'intervention en permettant l'envoi d'alertes rapides et la coordination directe avec les gestionnaires de secours.
- Impact Technologique : Le projet démontre la faisabilité et la fiabilité de la modulation LoRa associée à une topologie de réseau linéaire multi-sauts dans un environnement géologique fortement contraint (blocage des ondes par la roche, absence de ligne de vue).
- Impact Opérationnel et Économique : La conception basée sur des microcontrôleurs standards (LoRaE5, TBeam, Wyres V2) offre une alternative portative, autonome en énergie et à bas coût par rapport aux systèmes de communication spéléologiques traditionnels (déploiement de câbles filaires lourds ou radios basse fréquence onéreuses).

9. Enjeux et Apports du Projet

1. Enjeux Techniques et Opérationnels

- Contraintes de l'environnement souterrain : Établir une communication fiable là où les ondes radio classiques (4G, Wi-Fi) ne pénètrent pas, en exploitant la robustesse de la modulation LoRa.
- Exigence de fiabilité : Assurer la transmission vitale des messages de secours via la mise en place d'un protocole d'acquittement (ACK) et d'un routage multi-sauts décentralisé.
- Contraintes matérielles : Développer un système autonome en énergie (sur batterie) et simple de déploiement (insertion automatique des nœuds dans la chaîne).

2. Apports Technologiques (Ingénierie)

- Architecture réseau : Modélisation et implémentation d'une topologie réseau linéaire bidirectionnelle personnalisée, adaptée aux contraintes topologiques des grottes.
- Systèmes embarqués : Programmation en C/C++ de différentes architectures matérielles (DevKit LoRaE5, Wyres V2, TBeam) pour la gestion des relais radio.
- Interface utilisateur : Développement d'une application Android permettant d'abstraire la complexité matérielle pour l'utilisateur final via une connexion Bluetooth.

3. Apports Pédagogiques et Organisationnels

- Pilotage de projet : Mise en pratique stricte des méthodes de gestion de projet (WBS, planification Gantt, évaluation des Jours-Hommes, matrice des risques).
- Gestion des aléas : Capacité d'adaptation face aux blocages techniques, illustrée par la réaffectation des ressources (soutien conjoint sur la TBeam suite au retard identifié).
- Travail collaboratif : Consolidation des compétences techniques croisées par la pratique systématique du développement en binôme (pair programming) sur les verrous technologiques.

10. Évolutions Possibles

1. Finalisation du Nœud d'Arrivée (TBeam)

Le développement du code embarqué pour la carte TBeam n'ayant pas pu être achevé dans le temps imparti, l'évolution prioritaire consiste à implémenter ses modules de communication radio LoRa et à finaliser son pont de transmission Bluetooth avec l'application mobile.

MULLER Matthieu
ZEFIZEF Sami

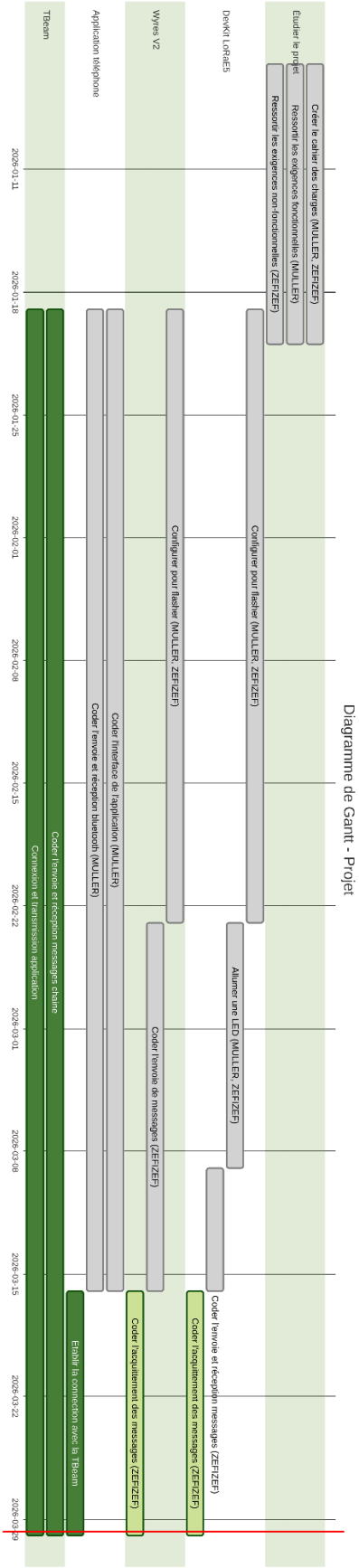
2. Standardisation Matérielle

Le projet actuel s'appuie sur trois architectures distinctes (DevKit LoRaE5, Wyres V2, TBeam). La gestion de cette hétérogénéité matérielle (environnements de développement et méthodes de flashage multiples) a complexifié et ralenti l'avancement global. L'évolution technique majeure serait d'unifier l'ensemble du réseau autour d'une seule référence matérielle. Cela permettrait de :

- Simplifier le développement avec une base de code unique.
- Faciliter la maintenance et le remplacement des pièces défectueuses.
- Réduire le temps de déploiement et les coûts d'acquisition.

3. Implémentation d'un Routage Dynamique

Une fois le matériel standardisé et la chaîne linéaire validée, le protocole pourrait évoluer vers une topologie de réseau maillé (Mesh). Cela permettrait au système de contourner automatiquement un nœud défaillant en trouvant un chemin radio alternatif, maximisant ainsi la tolérance aux pannes du réseau de secours.

MULLER Matthieu
ZEFIZEF Sami

Annexe 1 : Diagramme de Gantt